

考題編號：SS-2013-3

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

設計法： 混合 (ASD + LRFD)

標籤： 壓力桿件 有效長度 弱軸 強軸 分段側撐 迴旋半徑 C_c 判斷 非彈性挫屈 W14x61 ASD容許應力 LRFD設計強度 λ_c

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如圖 3 所示之受軸壓力 P 之鋼柱，鋼柱總長度 $L = 16\text{ m}$ ，採用 **W14x61** 型鋼。

材料與斷面性質：

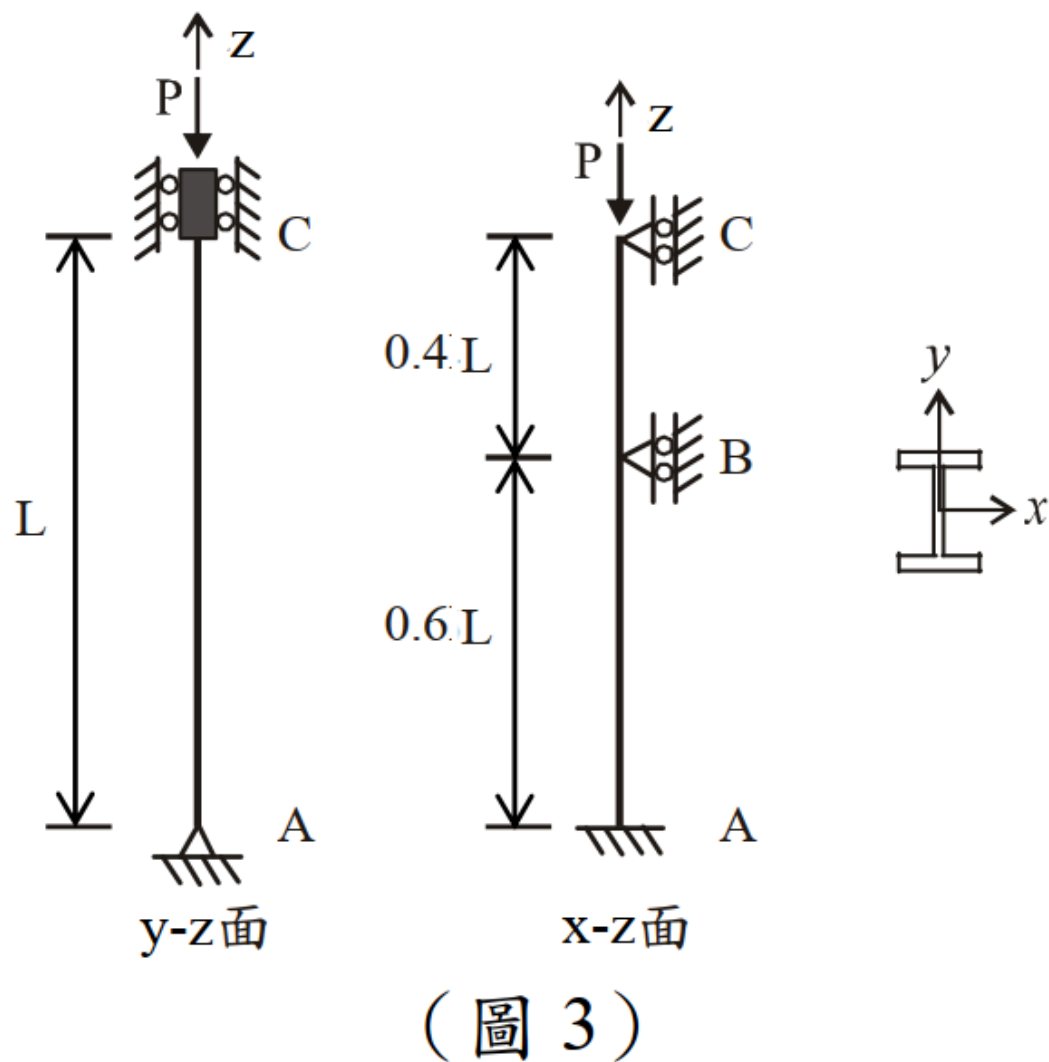
參數	數值
彈性模數 E	2,040 tf/cm ²
降伏強度 F_y	2.5 tf/cm ²
斷面積 A	116 cm ²
腹板高度 d	35.3 cm
腹板厚度 t_w	0.952 cm
翼板寬度 b_f	25.4 cm
翼板厚度 t_f	1.64 cm
強軸慣性矩 I_x	26,700 cm ⁴
弱軸慣性矩 I_y	4,480 cm ⁴

邊界條件：

- 底端 A：固接 (all DOF restrained)
- 頂端 C：鉸接 (pin，允許轉動但限制位移)
- 柱中 B 點 (距 A 端 $0.6L = 960\text{ cm}$)：x-z 面上一鉸接側向支撐 (弱軸方向側向支撐)

子問題：

1. (一) ASD：求柱之容許壓力強度 P_a (15 分)
2. (二) LRFD：求柱之設計壓力強度 ϕP_n (10 分)



圖說：W14×61 受軸壓柱。左側 y - z 面（強軸平面）：A 固接、C 鉸接，強軸有效長度 $KL_x = 0.7 \times 1600 = 1120 \text{ cm}$ ， $KL/r_x = 73.8$ 。右側 x - z 面（弱軸平面）：B 點（距 A = 960 cm = 0.6L）處有鉸接側向支撐；下段 A-B（固接-鉸接， $K=0.7$ ）： $KL/r_y = 0.7 \times 960/6.215 = 108.1$ （控制）；上段 B-C（鉸接-鉸接， $K=1.0$ ）： $KL/r_y = 1.0 \times 640/6.215 = 103.0$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：有側向支撐的柱，分強弱軸分段計算有效長度，取最大 KL/r 控制設計

本題同時要求 ASD 與 LRFD，兩種設計法的核心步驟比較：

步驟	ASD	LRFD
1	計算 $(KL/r)_{max}$	計算 $(KL/r)_{max}$
2	算 C_c ，判斷彈性/非彈性	算 λ_c ，判斷 $\lambda_c \leq 1.5$
3	代入 ASD F_a 公式	代入 LRFD F_{cr} 公式
4	$P_a = F_a \times A$	$\phi P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A$

出題者測驗重點：

- 1. 弱軸分兩段計算，找出控制段（不要漏掉分段）
- 2. 強軸全柱計算，與弱軸比較取最大 KL/r
- 3. ASD：非彈性挫屈公式含安全係數 FS 的完整計算
- 4. LRFD： λ_c 的定義與 F_{cr} 的指數計算

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 計算 rx, ry
- Step 2 強軸 (y-z面)：A固-C鉸，K=0.7，全長1600cm → KL/rx
- Step 3 弱軸 (x-z面)：
 - 下段 A-B（固-鉸，K=0.7，960cm） → KL/ry, 下
 - 上段 B-C（鉸-鉸，K=1.0，640cm） → KL/ry, 上
- Step 4 取最大值 (KL/r)_max → 判斷設計區段
- Step 5 ASD: Cc → Fa → Pa
- Step 6 LRFD: λc → Fcr → φPn

關鍵陷阱：

 陷阱1：強弱軸 KL/r 都要算，不能只算弱軸

本題強軸全柱（1600 cm）也需計算，只是弱軸下段（108.1）比強軸（73.8）大，才由弱軸控制。

⚠ 陷阱2：B 點側向支撐只影響弱軸（x-z面），不影響強軸
強軸（y-z面）沒有中間支撐，有效長度仍為全柱（固-鉸，K=0.7）。

⚠ 陷阱3：上段 B-C 的邊界條件
B 點為鉸接側向支撐（translational restraint only），等效為下端鉸；C 端亦為鉸接。上段兩端鉸，
K = 1.0。

⚠ 陷阱4：ASD 的安全係數 FS 公式（三項）
非彈性區 $FS = 5/3 + 3(KL/r)/(8Cc) - (KL/r)^3/(8Cc^3)$ ，不能用固定 $FS = 12/5$ 。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：W14×61 柱（強弱軸分段） $\rightarrow (KL/r)_{\max} \rightarrow$ ASD 容許壓力 P_a 及 LRFD 設計強度 ϕP_n

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$r_x = \sqrt{I_x/A}, \quad r_y = \sqrt{I_y/A}$$

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{\max} = \max[(KL/r)_x, (KL/r)_{y,\downarrow}, (KL/r)_{y,\uparrow}]$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \quad (\text{ASD})$$

$$\square{F_a} = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{FS}, \quad \square{P_a} = F_a \times A$$

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad \square{F_{cr}} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y, \quad \square{\phi P_n} = 0.85 F_{cr} A$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
E	2,040 tf/cm ²	彈性模數
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏強度

符號	數值	說明
A	116 cm ²	斷面積
I_x	26,700 cm ⁴	強軸慣性矩
I_y	4,480 cm ⁴	弱軸慣性矩
L	1,600 cm	柱全長
B 點位置	$0.6L = 960$ cm (距 A)	弱軸側向支撐點
底端 A	固接	強弱軸均適用
頂端 C	鉸接	強弱軸均適用
B 點	鉸接側向支撐 (弱軸用)	僅影響弱軸

L2：需知識點推導

Step 1：斷面迴旋半徑

符號	公式 / 來源	卡關？
r_x	$\sqrt{26700/116} = 15.17$ cm	
r_y	$\sqrt{4480/116} = 6.215$ cm	

Step 2：各方向有效長細比

符號	公式 / 來源	卡關？
$(KL/r)_x$	$0.7 \times 1600/15.17 = 73.8$ (強軸，固-鉸，K=0.7)	
$(KL/r)_{y,下}$	$0.7 \times 960/6.215 = 108.1$ (下段 A-B，固-鉸，K=0.7) ← 控制	
$(KL/r)_{y,上}$	$1.0 \times 640/6.215 = 103.0$ (上段 B-C，鉸-鉸，K=1.0)	

Step 3：ASD 容許壓力 P_a

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.9$ (非彈性/彈性分界)	
FS	$5/3 + 3(KL/r)/(8C_c) - (KL/r)^3/(8C_c^3) = 1.909$	

符號	公式 / 來源	卡關?
F_a	$[1 - (KL/r)^2 / (2C_c^2)] F_y / FS = 0.835 \text{ tf/cm}^2$	
P_a	$F_a \times A = 97 \text{ tf}$	

Step 4：LRFD 設計強度 ϕP_n

符號	公式 / 來源	卡關?
λ_c	$(KL/r) / (\pi \sqrt{E/F_y}) = 108.1 / (\pi \times 28.57) = 1.205$	
F_{cr}	$0.658^{1.205^2} \times 2.5 = 1.360 \text{ tf/cm}^2$ (非彈性, $\lambda_c < 1.5$)	
ϕP_n	$0.85 \times 1.360 \times 116 = 134 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
強弱軸分別計算，取最大 KL/r	只算弱軸或只算強軸都是錯的； 本題弱軸下段控制	lrfd-column	
B 點側向支撐僅影響弱軸	強軸（y-z 面）中間無支撐，全長 1600 cm 固-鉸，K=0.7		
弱軸分段 K 值判斷	下段（固-鉸）K=0.7；上段（鉸-鉸）K=1.0；不能全段統一用同一 K		
ASD 非彈性挫屈安全係數 FS	FS 隨 KL/r 變化（三項公式）， 非彈性段 FS ≠ 固定 5/3	asd-column	
LRFD λ_c 的物理意義	$\lambda_c = \sqrt{F_y/F_e}$ ； $\lambda_c < 1.5$ 用 0.658 公式， $\lambda_c > 1.5$ 用 0.877 公式	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
殘留應力對非彈性挫屈的影響	LRFD 公式隱含殘留應力修正（0.3F _y ），ASD 的 C _c 也隱含此效應	RESIDUAL-STRESS	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、斷面迴旋半徑

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{26,700}{116}} = \sqrt{230.2} = 15.17 \text{ cm}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{4,480}{116}} = \sqrt{38.62} = 6.215 \text{ cm}$$

二、強軸 (y-z 面) 有效長度

強軸平面：底端 A 固接，頂端 C 鉸接，無中間支撐 → 固端-鉸端：K = 0.7

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_x = \frac{0.7 \times 1600}{15.17} = \frac{1120}{15.17} = 73.8$$

三、弱軸 (x-z 面) 有效長度 (分段計算)

弱軸側向支撐：B 點 (距 A = $0.6L = 960 \text{ cm}$)。

下段 A-B (長 960 cm)：底端 A 固接、頂端 B 鉸接支撐 → K = 0.7

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{y,\text{下}} = \frac{0.7 \times 960}{6.215} = \frac{672}{6.215} = \boxed{108.1}$$

上段 B-C (長 640 cm)：底端 B 鉸接、頂端 C 鉸接 → K = 1.0

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{y,\text{上}} = \frac{1.0 \times 640}{6.215} = \frac{640}{6.215} = 103.0$$

四、控制長細比

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_{\text{max}} = \max(73.8, 108.1, 103.0) = \boxed{108.1}$$

控制段：弱軸下段 (A-B)， $KL/r = 108.1$

五、(一) ASD 容許壓力強度 P_a

計算 C_c (彈性/非彈性界限長細比)：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.870 \times 2040}{2.5}} = \sqrt{\frac{40,270}{2.5}} = \sqrt{16,108} = 126.9$$

判斷區段： $KL/r = 108.1 < C_c = 126.9 \rightarrow$ 非彈性挫屈 (Inelastic Buckling)

計算安全係數 FS (隨 KL/r 變化)：

$$\begin{aligned} FS &= \frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3} \\ &= \frac{5}{3} + \frac{3 \times 108.1}{8 \times 126.9} - \frac{108.1^3}{8 \times 126.9^3} \\ &= 1.6667 + \frac{324.3}{1015.2} - \frac{1,264,290}{8 \times 2,043,963} \\ &= 1.6667 + 0.3195 - \frac{1,264,290}{16,351,704} \\ &= 1.6667 + 0.3195 - 0.07733 = 1.909 \end{aligned}$$

計算容許應力 F_a ：

$$\begin{aligned} F_a &= \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{FS} \\ &= \frac{\left[1 - \frac{108.1^2}{2 \times 126.9^2}\right] \times 2.5}{1.909} \\ &= \frac{\left[1 - \frac{11,686}{32,214}\right] \times 2.5}{1.909} = \frac{(1 - 0.3627) \times 2.5}{1.909} = \frac{0.6373 \times 2.5}{1.909} \\ &= \frac{1.593}{1.909} = \boxed{0.835 \text{ tf/cm}^2} \end{aligned}$$

容許壓力強度：

$$P_a = F_a \times A = 0.835 \times 116 = 96.9 \approx 97 \text{ tf}$$

六、(二) LRFD 設計壓力強度 ϕP_n

計算 λ_c (LRFD 無量綱長細參數)：

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{KL/r}{\pi \sqrt{E/F_y}}$$

$$\sqrt{\frac{E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2040}{2.5}} = \sqrt{816} = 28.57$$

$$\lambda_c = \frac{108.1}{\pi \times 28.57} = \frac{108.1}{89.75} = 1.205$$

判斷 F_{cr} 公式： $\lambda_c = 1.205 < 1.5 \rightarrow$ 非彈性挫屈 (Johnson 公式)

$$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} \times F_y$$

$$\lambda_c^2 = 1.205^2 = 1.452$$

$$0.658^{1.452} = e^{1.452 \times \ln(0.658)} = e^{1.452 \times (-0.4193)} = e^{-0.609} = 0.544$$

$$F_{cr} = 0.544 \times 2.5 = 1.360 \text{ tf/cm}^2$$

設計壓力強度 ($\phi_c = 0.85$)：

$$\phi P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A = 0.85 \times 1.360 \times 116 = 134.0 \approx 134 \text{ tf}$$

七、結果彙整

量	數值
r_x	15.17 cm
r_y	6.215 cm

量	數值
$(KL/r)_x$ (強軸，全柱)	73.8
$(KL/r)_{y,下}$ (弱軸下段，控制)	108.1
$(KL/r)_{y,上}$ (弱軸上段)	103.0
C_c	126.9
λ_c	1.205
P_a (ASD)	97 tf
ϕP_n (LRFD)	134 tf

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

ASD vs LRFD 結果比較

$$P_a = 97 \text{ tf} \quad (\text{ASD})$$

$$\phi P_n = 134 \text{ tf} \quad (\text{LRFD})$$

等效比較： 若以 LRFD 係數 $P_u = 1.2P_D + 1.6P_L$ (約 1.4× 設計載重)，則 $P_a \approx \phi P_n / 1.4 = 134 / 1.4 = 95.7 \text{ tf} \approx P_a$ (大致一致)

為何弱軸下段控制？

段	有效長度 KL	KL/r_y
下段 (K=0.7, L=960cm)	672 cm	108.1 ← 控制
上段 (K=1.0, L=640cm)	640 cm	103.0

雖然上段物理長度較短 (640 cm)，但：

- 下段：K=0.7 (固接底端)，有效長度 = 672 cm
- 上段：K=1.0 (兩端鉸接)，有效長度 = 640 cm

672 > 640，故下段控制。

設計直覺： 若想提升承載力，可在中間再加一個側向支撐，進一步分割弱軸有效長度。

ASD 安全係數的設計哲學

非彈性挫屈段的安全係數 FS 介於：

- 在 $KL/r = 0$ （純壓力）時：FS = 5/3 = 1.667
- 在 $KL/r = C_c$ 時：FS = 23/12 = 1.917（彈性挫屈邊界）

本題 FS = 1.909，接近彈性挫屈邊界（KL/r = 108 接近 $C_c = 127$ ）。

LRFD λ_c 的物理意義

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi \sqrt{E/F_y}} = \frac{KL/r}{\sqrt{E/F_y} \times \pi} = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}}$$

其中 $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$ （歐拉應力）：

$$F_e = \frac{\pi^2 \times 2040}{108.1^2} = \frac{20,134}{11,686} = 1.722 \text{ tf/cm}^2$$

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} = \sqrt{\frac{2.5}{1.722}} = \sqrt{1.452} = 1.205 \quad \checkmark$$

$\lambda_c > 1$ 代表降伏應力 F_y 高於彈性挫屈應力 F_e ，柱在達到完全彈性挫屈前已有局部降伏（非彈性挫屈）。

解析完成時間：2026-04-23

驗證狀態：unverified